KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH (SLIDE 13 - 14 - 15)

Đề tài: AI Model for Warning Students About Poor Study Posture
Trường Đại học Phenikaa – Giảng viên hướng dẫn: Mrs. Nguyễn Khánh Trâm

---

📋 **THÔNG TIN LƯỢT NÓI & NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ:**
• **Vị trí người nói:** Người thứ 5 (Thành viên chốt hạ toàn bài – Closer)
• **Phạm vi phụ trách:** Slide 13 (Conclusion), Slide 14 (Recommendations & Future Work), Slide 15 (Thank you & Q&A)
• **Tổng thời lượng:** Đúng 3 phút (~260 từ tiếng Anh ~ 85-90 từ/phút, cực kỳ thư thái, dễ kiểm soát)
• **Đặc điểm lời thoại:** Câu ngắn, từ vựng siêu dễ đọc, không líu lưỡi, có phiên âm tiếng Việt bồi ngay bên dưới.

SLIDE 13: CONCLUSION (TỔNG KẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU) ⏱ ~1 phút 15 giây (0:00 - 1:15)

🎯 **Mục tiêu:** Khẳng định 5 thành tựu cốt lõi của đề tài (AI vượt trội hơn luật cứng 21%, không rò rỉ dữ liệu, bắt gù lưng 100%, khử báo động giả, chạy real-time).

🎭 **Cử chỉ & Điệu bộ:** Nhìn sang bạn vừa nói xong, gật đầu mỉm cười nhẹ. Quay thẳng người về phía cô giáo và khán phòng. Khi nói 'First', 'Second' thì dùng ngón tay đếm nhịp hoặc chỉ tay lên màn hình slide.

🗣️ LỜI THOẠI TIẾNG ANH (Đọc to, rõ, ngắt nghỉ theo từng gạch đầu dòng):

"Thank you, [Tên bạn trước].
Hello teacher and everyone, I will now present the Conclusion and Future Work of our project.

Please look at Slide 13. Our research achieved five main points:
• First, Machine Learning performs much better than fixed Rule-Based methods, increasing accuracy by more than twenty-one percent.
• Second, using a Temporal Split helps stop data leakage between video frames.
• Third, our system can accurately classify five sitting postures, especially slouching with one hundred percent recall.
• Fourth, Temporal Smoothing effectively cuts down false warnings from small body movements.
• And fifth, the whole system can run smoothly in real time on normal computers."

📖 HƯỚNG DẪN PHÁT ÂM BỒI TIẾNG VIỆT (Tập đọc không lo vấp):

Từ / Cụm từ tiếng Anh	Phiên âm tiếng Việt dễ đọc	Nghĩa tiếng Việt
Conclusion & Future Work	**Cần-clú-dừn èn Phiu-chơ Guớc**	Kết luận và Hướng phát triển
Machine Learning	**Mơ-sin Lơ-ninh**	Học máy / Trí tuệ nhân tạo
Rule-Based	**Ru-bây-st**	Phương pháp dùng luật cố định
Twenty-one percent (21%)	**Toen-ti uăn pơ-sừn**	Hai mươi mốt phần trăm
Temporal Split	**Tém-pơ-rồ S-lít**	Chia tập dữ liệu theo thời gian
Data leakage	**Đây-tơ lí-kịch**	Rò rỉ dữ liệu giữa train và test
Accurately classify	**Ác-kiu-rớt-li c-lát-si-phai**	Phân loại một cách chính xác
Slouching	**S-lao-chinh**	Tư thế ngồi gù / khom lưng

Từ / Cụm từ tiếng Anh	Phiên âm tiếng Việt dễ đọc	Nghĩa tiếng Việt
Recall	**Ri-col**	Độ thu hồi / độ nhạy phát hiện
Temporal Smoothing	**Tém-pơ-rồ S-mút-dinh**	Làm mượt dữ liệu theo thời gian
False warnings	**Pho-s oóc-ninh-s**	Cảnh báo sai / cảnh báo giả
Real time	**Riu-thaim**	Thời gian thực (không giật lag)

VN NGHĨA TIẾNG VIỆT (Để bạn hiểu sâu từng câu mình đang nói):

Cảm ơn bạn [Tên bạn trước]. Kính chào cô giáo và tất cả các bạn, sau đây em xin trình bày phần Kết luận và Hướng phát triển của dự án.

Xin mời mọi người nhìn vào Slide 13. Nghiên cứu của chúng em đạt được năm kết quả chính:
1. Thứ nhất, Máy học hoạt động vượt trội hơn hẳn phương pháp dùng luật cố định, nâng cao độ chính xác thêm hơn 21%.
2. Thứ hai, việc chia dữ liệu theo thời gian (Temporal Split) giúp ngăn chặn triệt để rò rỉ dữ liệu giữa các khung hình.
3. Thứ ba, hệ thống nhận diện chính xác 5 tư thế ngồi, đặc biệt là tư thế gù lưng đạt độ thu hồi tuyệt đối 100%.
4. Thứ tư, cơ chế làm mượt theo thời gian (Temporal Smoothing) giúp loại bỏ hiệu quả các cảnh báo sai do cử động nhỏ.
5. Và thứ năm, toàn bộ hệ thống hoạt động mượt mà theo thời gian thực trên máy tính thông thường.

SLIDE 14: RECOMMENDATIONS & FUTURE WORK (ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI) ⏱ ~1 phút 10 giây (1:15 - 2:25)

🎯 **Mục tiêu:** Gom 7 ý trên slide thành 3 nhóm mạch lạc: (1) Dữ liệu & AI, (2) Phần mềm & Phần cứng IoT, (3) Cảnh báo âm thanh & Trải nghiệm thực tế.

🎭 **Cử chỉ & Điệu bộ:** Bấm remote chuyển slide dứt khoát. Giọng nói gợi mở, hào hứng về tương lai sản phẩm. Tay mở rộng tự nhiên khi nói về 'friendly desktop or mobile app'.

🗣️ LỜI THOẠI TIẾNG ANH:

"Moving to Slide 14, we propose several recommendations for future work:

• First, for data and AI: We will collect more data from more students, test in different classrooms, and improve the detection of difficult postures like uneven shoulders.

• Second, for application: We plan to develop a friendly desktop or mobile app, and test the model on low-cost IoT devices.

• Third, for user experience: We will add real-time visual and sound alerts to remind students directly, while keeping high speed and high accuracy."

📖 HƯỚNG DẪN PHÁT ÂM BỒI TIẾNG VIỆT:

Từ / Cụm từ tiếng Anh	Phiên âm tiếng Việt dễ đọc	Nghĩa tiếng Việt
Recommendations	**Re-côm-mừn-đây-sừnz**	Đề xuất / khuyến nghị
Different classrooms	**Díp-phơ-rừn c-lát-s-rum-s**	Nhiều môi trường lớp học khác nhau
Difficult postures	**Díp-phi-cồ pót-s-chơ-s**	Các tư thế khó nhận diện
Uneven shoulders	**Ăn-í-vừn sâu-đơ-s**	Tư thế vai lệch / không đều
Develop an app	**Đi-ve-lốp ừn ép**	Phát triển phần mềm ứng dụng
IoT devices	**Ai-âu-ti đi-vai-sịt-s**	Các thiết bị phần cứng IoT
Visual and sound alerts	**Vi-ru-ồ èn sao ơ-lợt-s**	Cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
High accuracy	**Hai ác-kiu-rơ-si**	Độ chính xác cao

VN NGHĨA TIẾNG VIỆT:

Chuyển sang Slide 14, nhóm chúng em đề xuất các định hướng phát triển trong tương lai:

• Thứ nhất, về Dữ liệu và AI: Nhóm sẽ thu thập thêm mẫu từ nhiều học sinh hơn, thử nghiệm trong các lớp học thực tế khác nhau, và nâng cao độ chính xác ở các tư thế phức tạp như vai lệch.

• Thứ hai, về Ứng dụng thực tế: Nhóm dự định phát triển ứng dụng tiện lợi trên máy tính hoặc điện thoại, đồng thời thử nghiệm mô hình trên các thiết bị IoT chi phí thấp.

• Thứ ba, về Trải nghiệm người dùng: Hệ thống sẽ tích hợp cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh trực tiếp để nhắc nhở học sinh ngay lập tức, trong khi vẫn duy trì tốc độ xử lý cao và độ chính xác ổn định.

SLIDE 15: THANK YOU FOR LISTENING! (LỜI CẢM ƠN & Q&A) ⏱️ ~35 giây (2:25 - 3:00)

🎯 **Mục tiêu:** Chốt hạ thông điệp nhân văn của dự án, tri ân cô giáo hướng dẫn và phong thái tự tin mời câu hỏi phản biện.

🎭 **Cử chỉ & Điệu bộ:** Chuyển sang slide robot dễ thương. Đứng thẳng, hai tay chắp nhẹ lịch sự trước bụng hoặc mở rộng đón nhận. Mắt nhìn thẳng vào cô giáo khi nhắc tên cô. Cúi chào nhẹ ở câu kết.

🗣️ LỜI THOẠI TIẾNG ANH:

"To conclude, our project brings a practical, smart solution to protect students' health in digital learning.

On behalf of our team, I would like to thank our teacher, Mrs. Nguyen Khanh Tram, and all of you for listening.

We are now ready and welcome any questions from you. Thank you very much!"

📖 HƯỚNG DẪN PHÁT ÂM BỒI TIẾNG VIỆT:

Từ / Cụm từ tiếng Anh	Phiên âm tiếng Việt dễ đọc	Nghĩa tiếng Việt
To conclude	**Tu cần-clút**	Tóm lại / Để kết luận
Smart solution	**S-mát sơ-lu-sừn**	Giải pháp thông minh
Digital learning	**Đi-di-tồ lơ-ninh**	Môi trường học tập số
On behalf of our team	**On bi-háp óv ao-ơ tim**	Thay mặt cho toàn đội ngũ
Mrs. Nguyen Khanh Tram	**Mít-xịt Nguyễn Khánh Trâm**	Cô Nguyễn Khánh Trâm (GVHD)
Welcome any questions	**Goeo-cơm en-ni quét-s-chừnz**	Nồng nhiệt đón nhận câu hỏi
Thank you very much	**Thanh-kiu ve-ri mớt-ch**	Xin chân thành cảm ơn

VN NGHĨA TIẾNG VIỆT:

Để kết luận lại, dự án của chúng em mang lại một giải pháp thông minh và thực tiễn nhằm bảo vệ sức khỏe cho học sinh trong môi trường học tập số hóa.

Thay mặt cho toàn thể nhóm, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới cô giáo hướng dẫn - cô Nguyễn Khánh Trâm, cùng toàn thể quý thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe.

Nhóm chúng em rất sẵn sàng và mong nhận được các câu hỏi, góp ý từ mọi người. Em xin chân thành cảm ơn!

🎁 BÍ KÍP ỨNG PHÓ PHẦN HỎI ĐÁP (Q&A CHEAT-SHEET)

3 Câu hỏi "tủ" hay gặp nhất tại Slide 13 - 14 kèm câu trả lời tiếng Anh cực ngắn & dịch nghĩa

---

❓ Câu 1: Why is Temporal Split better than Random Split?

(Tại sao dùng Temporal Split lại tốt hơn Random Split?)

👉 Trả lời: "Because in video, consecutive frames are very similar. A temporal split prevents the model from seeing identical test frames during training, which avoids data leakage."

Dịch: "Bởi vì trong video, các khung hình cạnh nhau giống hệt nhau. Temporal split ngăn mô hình nhìn thấy khung hình test lúc huấn luyện, tránh được việc rò rỉ dữ liệu."

❓ Câu 2: How does Temporal Smoothing reduce false alarms?

(Làm sao cơ chế Temporal Smoothing giảm được cảnh báo nhầm?)

👉 Trả lời: "We set a small time buffer, like 5 to 7 seconds. If a student just bends down quickly to pick up a pen, no alarm will ring. The alarm only sounds if the poor posture lasts for several seconds."

Dịch: "Nhóm đặt bộ đệm thời gian từ 5 đến 7 giây. Nếu học sinh chỉ cúi nhặt bút trong chốc lát, hệ thống sẽ không kêu. Chỉ khi tư thế xấu kéo dài liên tục thì mới báo động."

❓ Câu 3: What is the main limitation of your system right now?

(Hạn chế lớn nhất của hệ thống các bạn hiện nay là gì?)

👉 Trả lời: "The main limit is occlusion: classroom desks hide the students' legs, and a 2D camera cannot capture full 3D body depth. That is why we focus on upper-body features first."

Dịch: "Hạn chế lớn nhất là góc khuất: bàn học che mất chân học sinh và camera 2D không nhìn được chiều sâu 3D. Vì vậy nhóm tập trung vào nửa thân trên trước."